수체 · 수위 시계열 예측 모델

초소형위성 영상과 지상 수위계 10 년 자료로 앞으로의 수위를 내다보는 모델 — 실증 결과

금강 대청댐 (대전 · 청주) · 낙동강 하구 (부산 · 김해)

2026 년 10 월 16 일 · 모든 수치는 저장소 산출물 (학습 · 평가 기록 , 인수 검증 리포트 , 위성 수위 대조) 기준 — 합성값 없음 · 탐지 대표값은 서울시립대 공식 (시험 장면) 과 동일



한 장 요약 — 무엇을 했고 , 얼마나 맞았나

시험 연도 2024 는 학습· 모델 선택에 쓰지 않은 해다. 비교 기준은 ' 직전값 유지 '(오늘 수위가 내일도 같다고 보는 가장 단순한 예측).

62 / 63

지점 × 예측일수 셀 중 직전값 유지보다 나은 셀 (부산 41/42 · 대청 21/21)

0.935 / 0.974

부산 수체 탐지 F1 — 시험 장면 (학습 제외) 레이더 0.9354(IoU 0.8786) · 광학 0.9735(IoU 0.9484), 목표 F1 ≥ 0.91

3.4 cm

위성 수위 vs 지상 수위계 RMSE — 부산 구포대교 8 회 (8 월 인수 LSTM 번들) · 대청댐 35.9 cm (9 회 , 관측 대조)

0.014

공식 지표 종합 정규화 MSE (D+1·D+7 모두) — 목표 0.38 이하

- 위성 영상 한 장 → 수체 탐지 → 면적 · 위성 수위 산출은 ' 관측 ' 경로 , 지상 수위계 10 년 + 기상청 ASOS 자료로 학습한 13 종 후보 모델이 ' 예측 ' 경로다 .
- 모델은 지점 × 예측일수 (1·3·5·7·10·14·30 일) 마다 검증 연도별 폴드에서 가장 나은 후보를 자동으로 고른다 — 직전값 유지는 기준선이라 선택 대상에서 뺐다 .
- 대표 성적 (시험 2024, D+7): 부산 구포대교 RMSE 7.8 cm (+50.8 %), 대청조정지댐 28.4 cm (+33.3 %), 대청댐 본댐 119.4 cm (+8.9 %).
- 한계도 같이 본다 : 부산 위성 표본은 2020 년 2~4 월 갈수기뿐 , 대청은 정답 라벨이 없어 탐지 정확도를 검증할 수 없고 , 저수지 본댐은 방류 운영 때문에 장기 오차가 1 m 를 넘는다 .

전체 흐름 — 위성은 '관측'을, 수위계와 기상은 '예측'을 맡는다

한 장면이 들어오면 ①→③이 돌고, ④⑤는 지상 자료만으로 돌아간다. 위성 수위는 ⑤의 입력이 아니라 ③의 결과를 지상 실측과 맞춰 보는 대조 자료다.

1

위성 영상

ICEYE·Umbra SAR, PlanetScope 광학 전처리 GeoTIFF

2

수체 탐지

WBMS U-Net+ASPP(SAR) · Attention U-Net(광학) → 물 / 비물 마스크

3

면적 · 위성 수위

센서별 공통 격자 면적, 마스크 경계 화소 × DEM → 지점 수위

4

지상 자료

WAMIS 일 수위(10년) + 기상청 ASOS 강수 · 기온 · 습도

5

시계열 예측

13종 후보 → 지점 × 예측일수 자동 선택 → D+1~30 전망

6

평가

시험 연도 2024 RMSE·MAE, 직전값 유지 대비 개선율

관측 경로 (①~③)

예측 경로 (④~⑥)

- 탐지 정확도(IoU)는 정답 라벨이 있는 부산에서만 잰다. 대청은 라벨이 없어 면적 · 위성 수위 대조로만 실증한다.
- 예측 모델의 성적표는 전부 지상 수위계 일 수위 기준이다 — 위성 면적 계열(지역당 4~10개 관측)은 모델을 가릴 표본이 못 된다.
- 같은 규칙을 어느 지역에도 적용한다: 수위계 자료만 있어도 모델이 만들어지고, 위성 장면이 등록되면 탐지 · 대조 기능이 열린다.

실증 데이터 — 두 지역이 가진 것과 못 가진 것

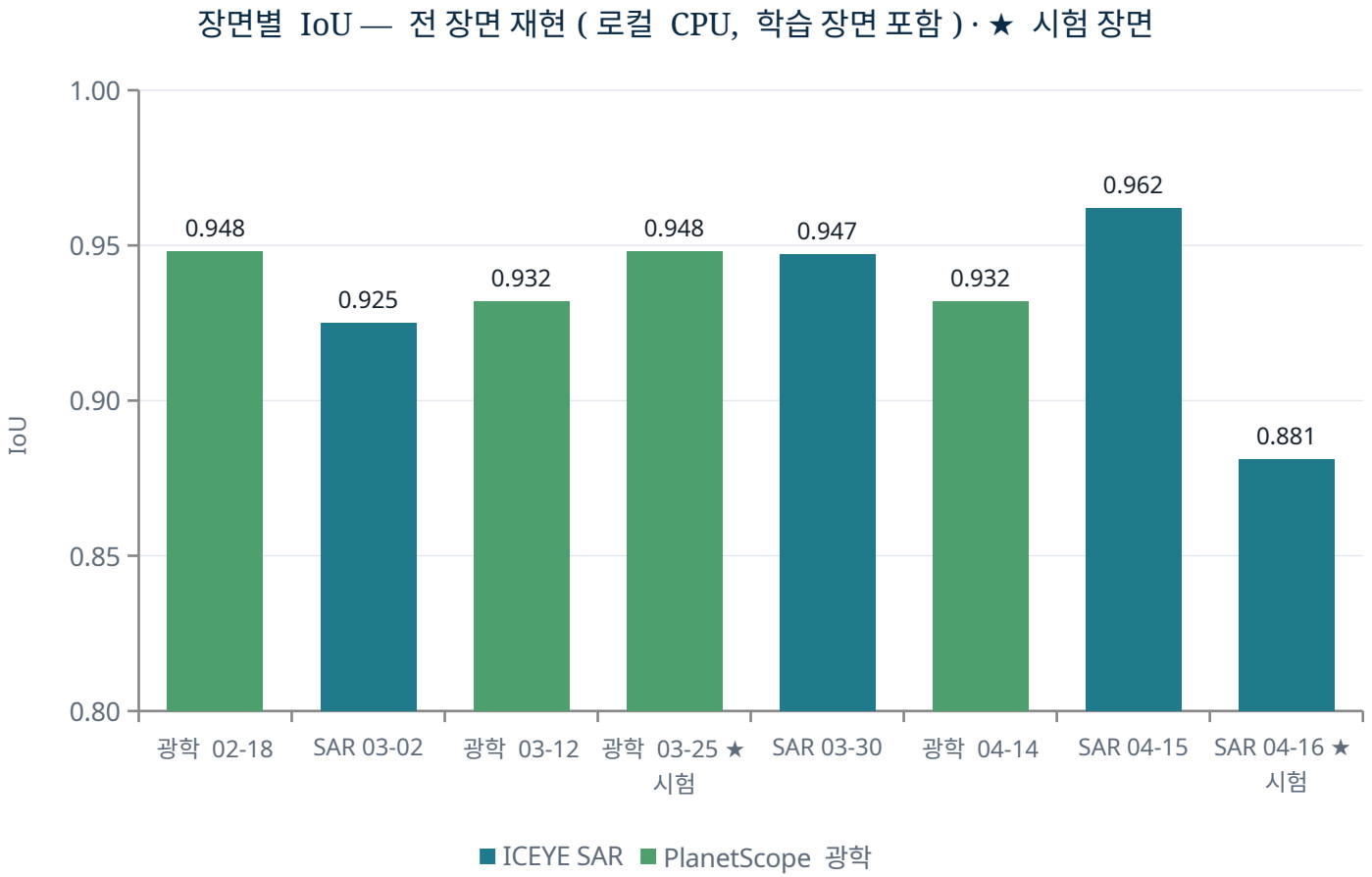
로컬 저장소 regions/ 내장 자료 기준. 위성 장면 날짜는 전처리 영상의 촬영일.

항목	금강 대청댐 (대전 · 청주)	낙동강 하구 (부산 · 김해)
위성 장면	PlanetScope 광학 10 장 — 2019-03-23 · 03-29 · 04-03 · 04-04 · 04-27, 2022-05-14 · 05-16 · 05-17 · 05-22 · 05-23	ICEYE SAR 4 장 (2020-03-02 · 03-30 · 04-15 · 04-16) + PlanetScope 광학 4 장 (2020-02-18 · 03-12 · 03-25 · 04-14) = 8 장
정답 라벨 (GT)	없음 → 탐지 정확도 (IoU) 산출 불가	SAR 4 + 광학 4 (수체 이진 라벨) → IoU·F1 산출 . 시험 장면 (학습 제외) 은 SAR 04-16 · 광학 03-25 각 1 장
탐지 모델 패키지	부산과 공용 (광학 모델)	서울시립대 인수 패키지 wbms:0.13 (2026-08-20 수령 · 재동결 08-18). 시립대 납품본 wbms:v1(09-28) 은 미수령 — 수령 후 교체
수위 산정 지점	3 곳 × 10 시점 — 대청댐 본댐 · 대청조정지댐 · 대청댐방수로 (대청댐만 수위대 상수 보정)	4 곳 × 8 시점 — 정천교 · 호포대교 · 김해월촌리 · 구포대교 (융합 LSTM v3, 8 월 인수 번들)
지상 수위계 (WAMIS)	3 지점 , 2019-01-01 ~ 2024-12-31 (지점당 2,192 일) — 2016~2018 결측이라 2019 년부터	6 지점 , 2015-01-01 ~ 2024-12-31 (지점당 3,569~3,653 일 , 품질 관리 전)
기상 (기상청 ASOS 일자료)	대전 133 — 강수 · 평균 / 최저 / 최고 기온 · 습도 , 2015~2024	부산 159 — 같은 항목 , 2015~2024
예측 모델 셀	3 지점 × 7 예측일수 = 21 셀	6 지점 × 7 예측일수 = 42 셀
학습 / 검증 / 시험	≤2020 / 2021~2023 연도별 폴드 / 2024	≤2018 / 2019~2023 연도별 폴드 / 2024

대청 수위 산정 중 대청조정지댐 · 방수로는 보정 상수가 없어 실측 대조표에 넣지 않았다 . 부산 ' 김해월촌리 '(2022640) 는 WAMIS 개방 API 에 일 수위가 없어 대조에서 제외 .

수체 탐지 ① 낙동강 하구 — 시험 장면 F1 0.935 · 0.974 (목표 0.91 충족)

대표값은 학습에서 제외한 시험 장면 1 건 (레이더 04-16 · 광학 03-25) 의 정답 라벨 대비 값 — 서울시립대 공식 수치와 동일. 나머지 장면은 학습 장면이라 ' 탑재 후 전 장면 재현' 으로만 본다.



F1 0.9354

레이더 (ICEYE) 시험 장면 2020-04-16 — IoU 0.8786 · 정밀도 0.946 · 재현율 0.925 (공식 , 배포 이미지 GPU)

F1 0.9735

광학 (PlanetScope) 시험 장면 2020-03-25 — IoU 0.9484 · 정밀도 0.972 · 재현율 0.975 (공식)

읽는 법 . 전 장면 합산 (IoU 레이더 0.927 · 광학 0.941) 은 학습 장면이 섞여 있어 성능 대표값이 아니다 . 로컬 CPU 재현 (04-16 IoU 0.881) 은 공식 GPU 값 (0.8786) 과 소수 3 자리에서 다르다 . 광학 03-25 는 촬영 범위가 남쪽으로 8.6 km 옮겨가 면적이 튀지만 공통 격자 안 면적 30.15 km^2 는 정답 라벨 29.99 km^2 와 일치한다 .

SAR 모델 WBMS_SAR_ICEYE.h5 (U-Net+ASPP, γ^0 dB 1 밴드) · 광학 모델 WBMS_Optic_PlanetScope.h5 (Attention U-Net, 4 밴드) · 임계값 0.5. 인수 패키지 wbms:0.13(2026-08-20) 기준 — 시립대 납품본 wbms:v1(09-28) 은 미수령 .

수체 탐지 ② 금강 대청댐 — 라벨이 없어 IoU 대신 면적 · 위성 수위로 실증

PlanetScope 10 장면을 부산과 공용인 광학 모델로 탐지. 면적은 센서별 공통 격자 (같은 창) 로 다시 재어 날짜끼리 비교할 수 있게 했다.

촬영일	공통 격자 면적 (km^2)	장면 자기 범위 면적 (km^2)	장면 유효 덮개율	위성 수위 보정값 (EL.m)	대청댐 실측 (EL.m)	차이 (m)
2019-03-23	16.34	29.57	81 %	74.23	74.36	-0.13
2019-03-29	12.77	14.00	77 %	— (보정 없음)	74.29	—
2019-04-03	9.86	14.36	59 %	74.18	74.20	-0.02
2019-04-04	15.85	27.04	83 %	73.52	74.17	-0.65
2019-04-27	16.89	24.99	87 %	75.08	74.29	0.79
2022-05-14	18.38	57.65	99 %	71.24	71.15	0.09
2022-05-16	18.75	53.08	100 %	71.18	71.03	0.15
2022-05-17	18.49	51.33	100 %	70.81	70.97	-0.16
2022-05-22	16.97	36.40	100 %	70.50	70.67	-0.17
2022-05-23	17.52	49.63	100 %	70.69	70.61	0.08

0.359 m

대청댐 본댐 위성 수위 (보정) vs WAMIS 실측 RMSE — 9 장면 (03-29 는 보정 상수 없음)

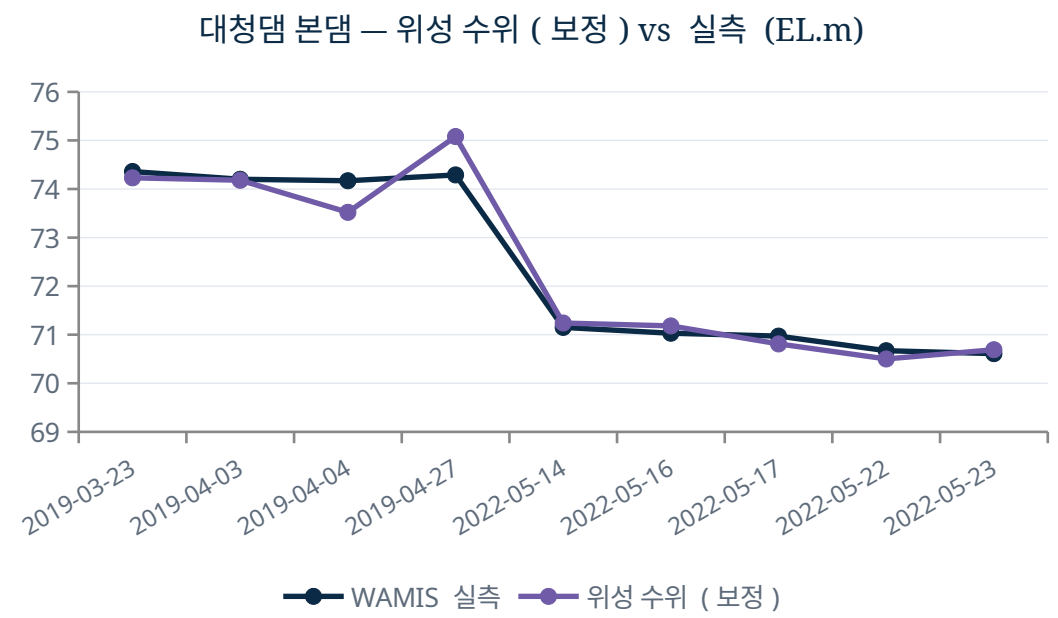
- 2019 년 봄 5 장은 장면 유효 덮개율이 59~87 % 라 공통 격자 면적이 들쭉날쭉하다 — 면적 근거로는 쓰지 않는다 .
- 2022 년 5 월 5 장은 덮개율이 높고 면적 16~19 km^2, 수위 70.5~71.2 m 로 안정적이다 .
- 위성 수위는 ' 그날의 관측 ' 이지 예측이 아니다 . 예측 성적은 다음 장부터 지상 수위계로 본다 .

수위 산정 vs 지상 수위계 — 같은 지점 · 같은 날의 관측 대조

수체 경계 화소의 DEM 표고로 수위를 산정(③) 하고 융합 보정(④) 을 거친다. 부산 값은 시립대 ' 모델 1· 기상 LSTM'(V1 22 쪽, 0.0453 m) 과 같은 번들·4 지점 (정천· 호포· 김해월촌리· 구포) 의 표본 내 값 — 시립대 핵심지표 2 는 ' 모델 2· 신뢰 게이트'(V1 21 쪽, 0.0566 m, 부산 4 곳 26 셀).

지역	수위계 지점	위성 시점	대조 일수	RMSE	MAE	보정 방식
낙동강 하구	구포대교	8	8	3.4 cm	3.2 cm	LSTM v3 (8 월 인수)
낙동강 하구	호포대교	8	8	1.0 cm	0.8 cm	LSTM v3 (8 월 인수)
낙동강 하구	정천교	6	6	4.5 cm	3.4 cm	LSTM v3 (8 월 인수)
낙동강 하구	월촌리 · 양산 · 호포 · 정천	26 셀	26	5.7 cm	—	시립대 현행 신뢰 게이트
금강 대청댐	대청댐 본댐	10	9	35.9 cm	24.9 cm	수위대 상수 보정

- 부산 세 지점 1~4.5 cm 는 표본 내 (in-sample, 학습 30 건과 동일) 값 — 같은 번들의 정식 LODO 4.53 cm 가 시립대 ' 모델 1'(V1 22 쪽). 시립대 핵심지표 2(V1 1·5·31 쪽) 는 ' 모델 2' 신뢰 게이트 — 원 수위 84.4 → 상수 11.5 → 게이트 5.66 cm(4 지점 26 셀 , 7 곳 전체 6.8 cm), 목표 50 cm 충족 .
- 대청댐은 전체 36 cm 차이 . 2019 년 봄 4 장은 덮개율이 낮고 보정 상수가 하나뿐이라 2~79 cm(RMSE 51.7 cm) 로 크고 , 2022 년 5 월 5 장은 8~17 cm(RMSE 13.5 cm) 다 .
- 건기 표본이라 ' 오늘 영상을 쓰지 않는 고정값 '(1.99~2.99 cm) 이 두 모델보다 정확하다 (시립대 명시) — 영상의 이득은 홍수기 자료로 확인해야 한다 . 이 표는 관측끼리의 대조이며 예측 입력이 아니다 .



부산 위성 시점 8 회 = ICEYE 4 + PlanetScope 4 (2020-02-18~04-16, 갈수기). 정천교는 2 회가 촬영 범위 밖이라 6 회 . 시립대 모델 2 지점별 (보정 후 , V0_8 22 쪽 — V1 에는 미표기): 월촌리 8.8 · 양산교 3.6 · 호포대교 3.4 · 정천교 5.2 cm — 호포 · 정천은 우리 표본 내 값 (1.0·4.5 cm) 과 같은 자릿수 . wbms:v1 수령 후 게이트로 재산출 예정 .

시계열 예측에 들어가는 자료 — 지상 수위계 10 년 + 기상청 ASOS

원점 (출발일) 이전 자료만 쓴다. 미래를 본 값은 특징에도, 파라미터 선택에도 들어가지 않는다.

1 입력 계열

- WAMIS 일 수위 — 부산 6 지점 2015~2024, 대청 3 지점 2019~2024 (결측은 특징 구성용으로만 선형 보간, 정답에는 쓰지 않음)
- 기상청 ASOS 일자료 — 부산 159 · 대전 133: 강수량, 평균 · 최저 · 최고 기온, 습도 (2015~2024)
- WAMIS 자료 품질 관리 : 배율 오류로 평평해진 구간, 물리적으로 불가능한 스파이크만 제거 — 홍수 봉우리는 보존
- 위성 수위 · 면적은 입력이 아니다 (관측 대조용)

2 파생 특징

- 최근 p 일 수위 (또는 변화량), 30·365 일 이동평균, 연중일 조화항 (2 차)
- 기상 (AR-X 계열): 원점 이전 강수 1·3·7·30 일 합 (log1p), 7 일 평균기온, 기온 편차
- 계절편차 계열 : 학습 구간 연중일 평년값을 뺀 편차
- 신경망 : 최근 30·60 일 창의 수위 · 강수 · 기온 시퀀스 (GPU 학습 → 가중치 저장 → numpy 추론)

3 예측 대상 · 채점

- 예측일수 D+1 ~ D+30 (보고 지평 1·3·5·7·10·14·30 일), 지점마다 직접 다중지평
- 채점 : 시험 연도 2024 전 날짜를 원점으로 한 RMSE · MAE (m, cm 병기)
- 개선율 (skill) = 1 − MSE(모델) / MSE(직전값 유지). +50 % 면 오차 제곱이 절반
- 밴드 : 검증 연도 잔차의 경험적 산포 (±1σ, 5~95 %) — 신뢰구간이 아님

부산 ASOS 강수는 하구 지점 수위와 관계가 약하다 (상류 강수 · 조석 영향). 대청은 댐 방류 운영이 수위를 좌우하는데, 방류량 자료는 아직 입력에 없다.

후보 모델 13 종을 같은 규칙으로 겨루고 , 셀마다 하나를 고른다

선택 규칙 : 검증 연도별 폴드에서 직전값 유지 대비 MSE 비율의 평균이 가장 작은 후보 → 학습 + 검증 구간으로 재적합 → 시험 연도 채점 .

통계 · 회귀 · 사례 7 종

- 릿지 자기회귀 (AR)
- 릿지 AR + 기상 (AR-X)
- 계절편차 자기회귀
- 평균 회귀 AR(1)
- 유사사례 k-NN
- 계열 앙상블 평균
- 계절 평년값 (참고)

딥러닝 4 종 (GPU 학습)

- MLP 신경망
- LSTM 순환신경망
- GRU 순환신경망
- TCN 시간합성곱

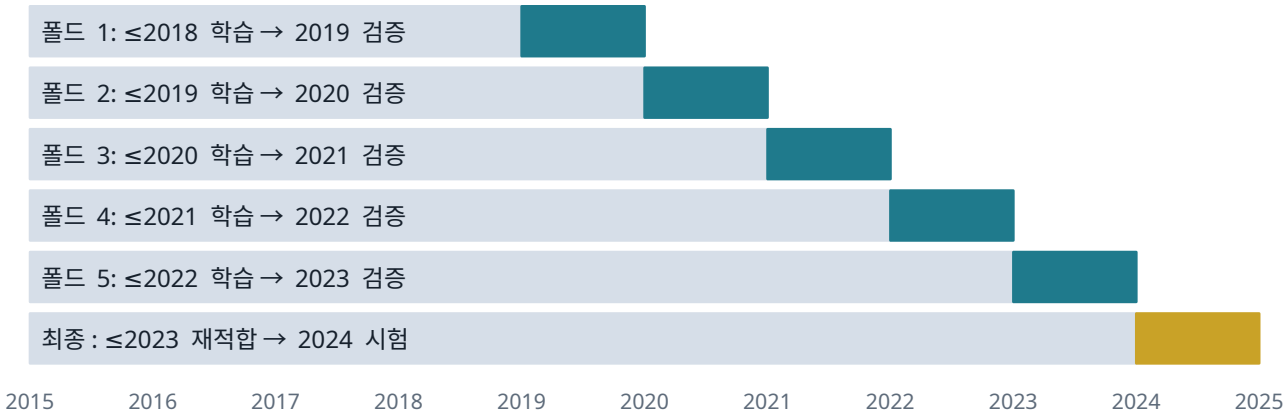
구조 분해 1 종

- Prophet + 잔차 자기회귀

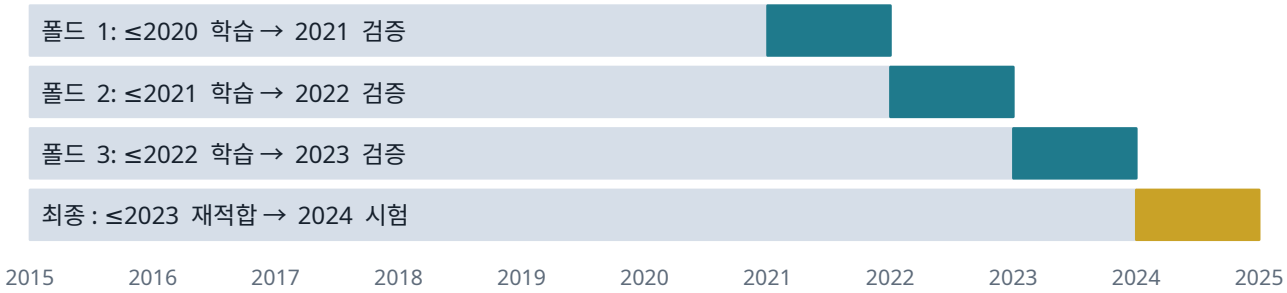
기준선 (선택 불가)

- 직전값 유지 (persistence) — skill 의 분모

낙동강 하구 — 학습 ≤ 2018 · 검증 2019~2023 (5 폴드) · 시험 2024



금강 대청댐 — 학습 ≤ 2020 · 검증 2021~2023 (3 폴드) · 시험 2024 (자료가 2019 년부터)



검증 연도를 하나만 쓰면 (예 : 2023 홍수) 특정 해에 맞춘 모델이 뽑혀 다음 해에 크게 틀렸다 — 연도별 폴드 평균으로 고른 뒤 그 문제가 사라졌다 . 딥러닝은 torch(GPU) 로 학습하고 서버는 numpy 로 추론한다 .

결과 ① 낙동강 하구 — 6 지점 × 7 예측일수 중 41/42 셀이 직전값 유지보다 낫다

시험 연도 2024 (학습·선택에 쓰지 않음). RMSE 는 지점 수위 단위 cm. 개선율 = 1 − MSE(모델)/MSE(직전값 유지).

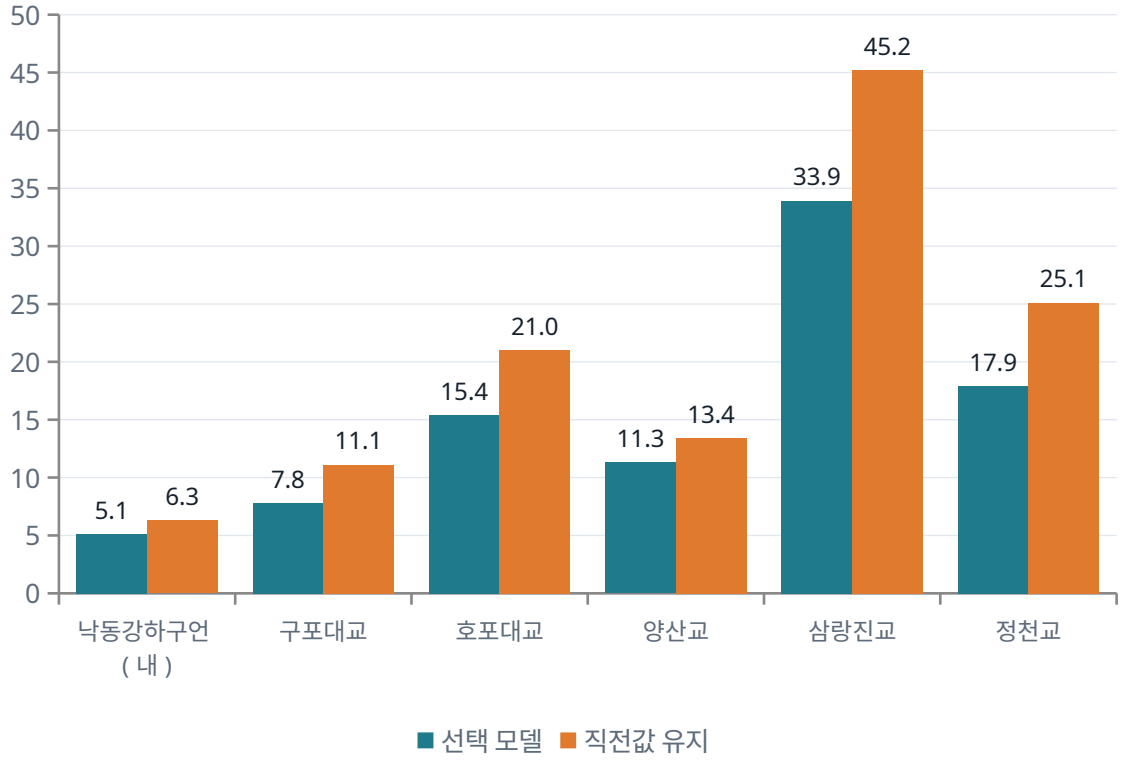
지점 (지형)	D+1 모델	RMSE	개선율	D+7 모델	RMSE	개선율	D+30 모델	RMSE	개선율
낙동강하구언 (내) (하구)	계열 앙상블	4.1 cm	+23.3 %	계열 앙상블	5.1 cm	+34.4 %	릿지 AR	5.4 cm	+45.4 %
구포대교 (하구)	계열 앙상블	6.4 cm	+31.7 %	평균 회귀 AR(1)	7.8 cm	+50.8 %	평균 회귀 AR(1)	7.8 cm	+47.5 %
호포대교 (본류)	릿지 AR+ 기상	9.8 cm	+36.8 %	GRU(GPU)	15.4 cm	+46.3 %	TCN(GPU)	15.5 cm	+43.6 %
양산교 (본류)	GRU(GPU)	9.6 cm	+12.0 %	LSTM(GPU)	11.3 cm	+29.0 %	계열 앙상블	15.8 cm	**-13.2 %**
삼랑진교 (본류)	릿지 AR+ 기상	20.8 cm	+30.4 %	GRU(GPU)	33.9 cm	+43.7 %	TCN(GPU)	33.7 cm	+47.3 %
정천교 (지류)	GRU(GPU)	15.4 cm	+27.7 %	릿지 AR	17.9 cm	+49.3 %	계절 평년값	17.8 cm	+50.0 %

- 하구 지점 (낙동강하구언 · 구포대교) 은 하구둑 조절로 변동이 작아 RMSE 4~8 cm, 개선율 +23~+52 %. 본류 삼랑진교는 변동이 커 RMSE 21~34 cm 지만 개선율 +30~+49 %.
- 유일하게 진 셀 : 양산교 D+30 (15.8 cm vs 직전값 14.8 cm, -13.2 %) — 2024 년에 수위 기준점이 이동한 지점 (regime shift 표시) 이라 장기 예측이 기준선에 진다 .
- 기상이 뚜렷이 도운 셀 3/42 — 하구 · 본류에서 부산 ASOS 강수의 설명력이 작다 (상류 강수 · 조석이 지배).

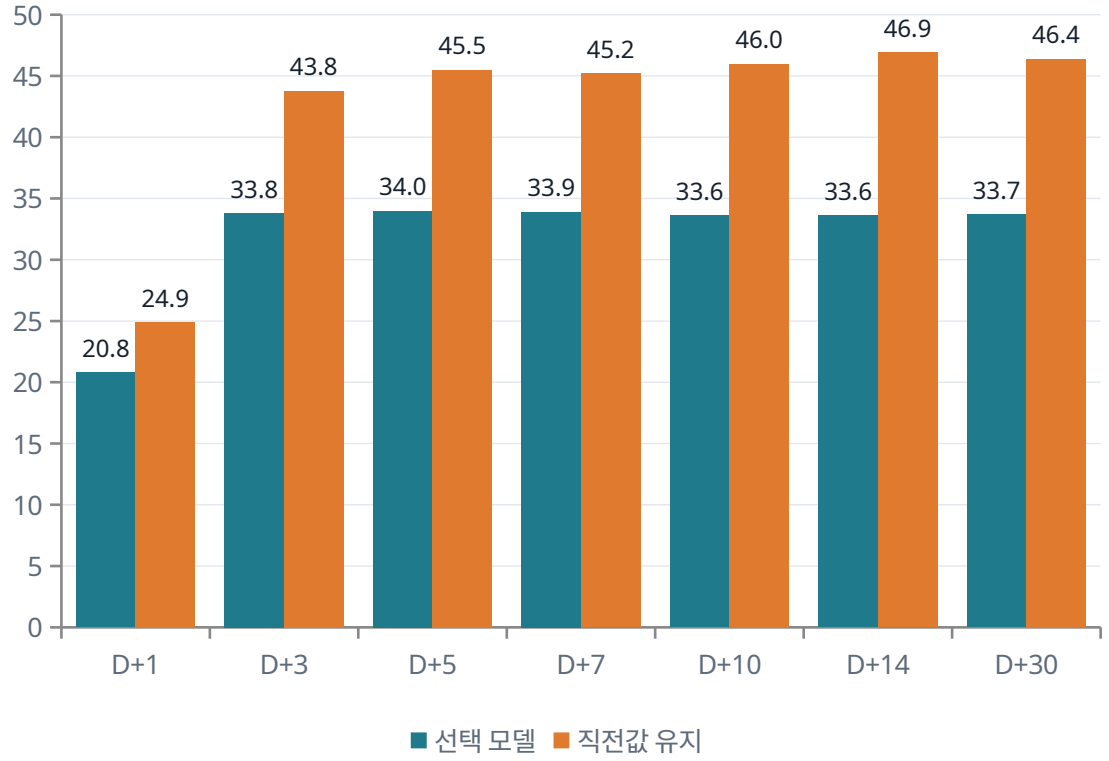
결과 ② 낙동강 하구 — 지점별 D+7 오차와 삼랑진교의 예측일수별 오차

막대는 시험 연도 2024 RMSE(cm). 주황은 직전값 유지(기준선), 청록은 그 셀에서 선택된 모델.

지점별 RMSE — D+7 (cm)



삼랑진교 (본류) — 예측일수별 RMSE (cm)



삼랑진교 선택 모델 : D+1 릿지 AR+ 기상 · D+3 GRU(GPU) · D+5 GRU(GPU) · D+7 GRU(GPU) · D+10 TCN(GPU) · D+14 TCN(GPU) · D+30 TCN(GPU). 직전값 유지 오차는 예측일수가 길수록 커지는데 선택 모델은 D+3 이후 거의 평평하다 — 평균 회귀 성질을 학습한 결과.

결과 ③ 금강 대청댐 — 21/21 셀 기준선 우위 , 본댐은 오차 자체가 크다

시험 연도 2024. 대청댐 본댐 수위는 EL.m(해발) 기준이라 변동 폭이 수 m — 조정지댐· 방수로는 수십 cm. 아래 표는 전 예측일수의 RMSE(cm) 와 선택 모델.

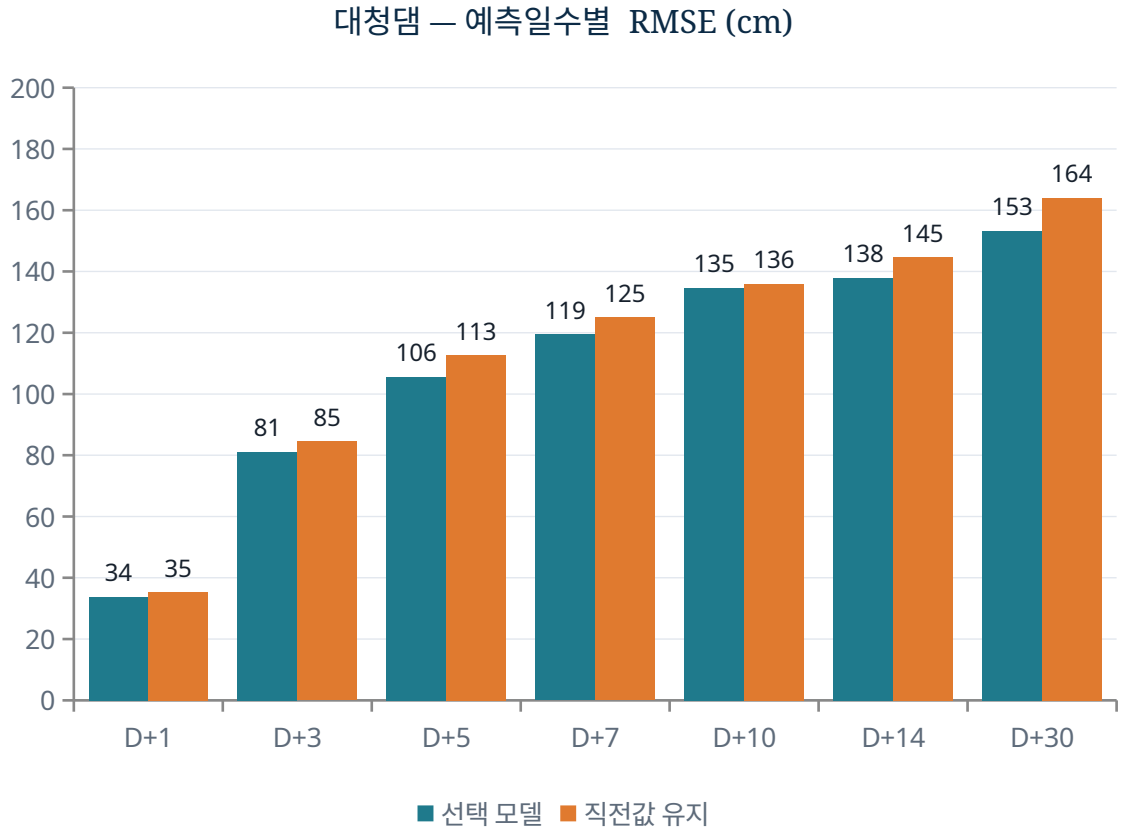
지점 (지형)	D+1 모델	RMSE	개선율	D+7 모델	RMSE	개선율	D+30 모델	RMSE	개선율
대청댐 (저수지)	유사사례 k-NN	33.8 cm	+8.1 %	GRU(GPU)	119.4 cm	+8.9 %	TCN(GPU)	153.3 cm	+12.6 %
대청조정지댐 (저수지)	평균 회귀 AR(1)	22.9 cm	+11.8 %	계절편차 AR	28.4 cm	+33.3 %	Prophet+ 잔차 AR	27.4 cm	+62.7 %
대청댐방수로 (본류)	평균 회귀 AR(1)	22.5 cm	+9.9 %	계열 앙상블	38.3 cm	+46.9 %	평균 회귀 AR(1)	39.0 cm	+34.7 %

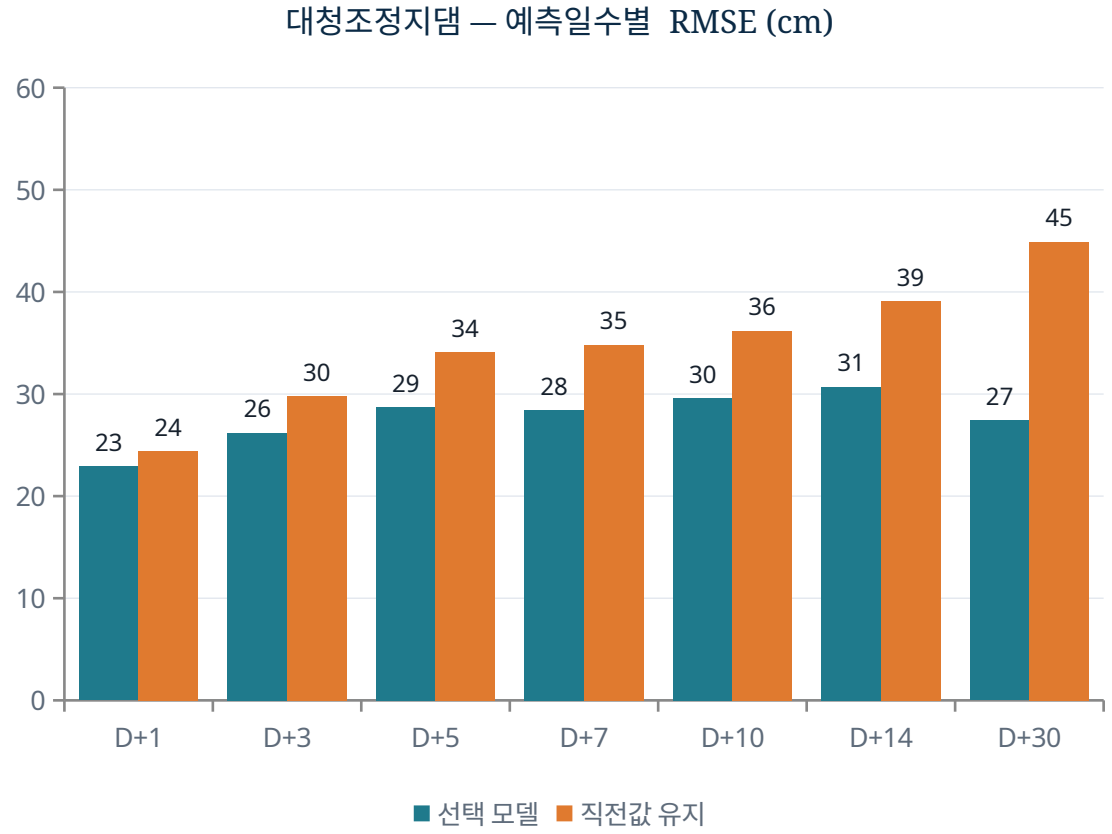
- 대청댐 본댐 : D+1 33.8 cm → D+7 119.4 cm → D+30 153.3 cm. 개선율은 +2~+13 % 에 그친다 — 홍수기 방류 운영과 저수 전략이 수위를 정하는데 그 입력 (방류량 · 유입량) 이 모델에 없다 .
- 대청조정지댐 : 변동이 작고 규칙적이라 D+30 에서 개선율 +62.7 % (RMSE 27.4 cm vs 직전값 44.9 cm) — 13 종 중 Prophet+ 잔차 AR 이 유일하게 뽑힌 셀 .
- 대청댐방수로 : 본류 성격 . D+7 이후 개선율 +35~+47 %, 기상 (AR-X· 앙상블) 이 뚜렷이 도운 셀 5/21 은 모두 이 지점 계열 .

지점 · RMSE cm (직전값 유지)	D+1	D+3	D+5	D+7	D+10	D+14	D+30
대청댐	33.8 (35.3) k-NN	81.1 (84.5) k-NN	105.6 (112.7) k-NN	119.4 (125.0) GRU	134.7 (136.0) MLP	137.9 (144.7) GRU	153.3 (164.0) TCN
대청조정지댐	22.9 (24.4) 평균회귀	26.2 (29.8) 평균회귀	28.7 (34.1) 평균회귀	28.4 (34.8) 계절편차 AR	29.6 (36.2) 평균회귀	30.7 (39.1) 평균회귀	27.4 (44.9) Prophet
대청댐방수로	22.5 (23.7) 평균회귀	33.1 (38.7) 평균회귀	38.3 (48.9) 앙상블	38.3 (52.6) 앙상블	36.9 (50.5) 릿지 AR+ 기상	38.9 (49.7) MLP	39.0 (48.3) 평균회귀

결과 ④ 금강 대청댐 — 본댐 오차는 길수록 커지고 , 조정지댐은 평평하다

막대는 시험 연도 2024 RMSE(cm). 주황은 직전값 유지 (기준선), 청록은 그 셀에서 선택된 모델. 두 그래프의 세로축 단위가 다르다는 점에 주의.



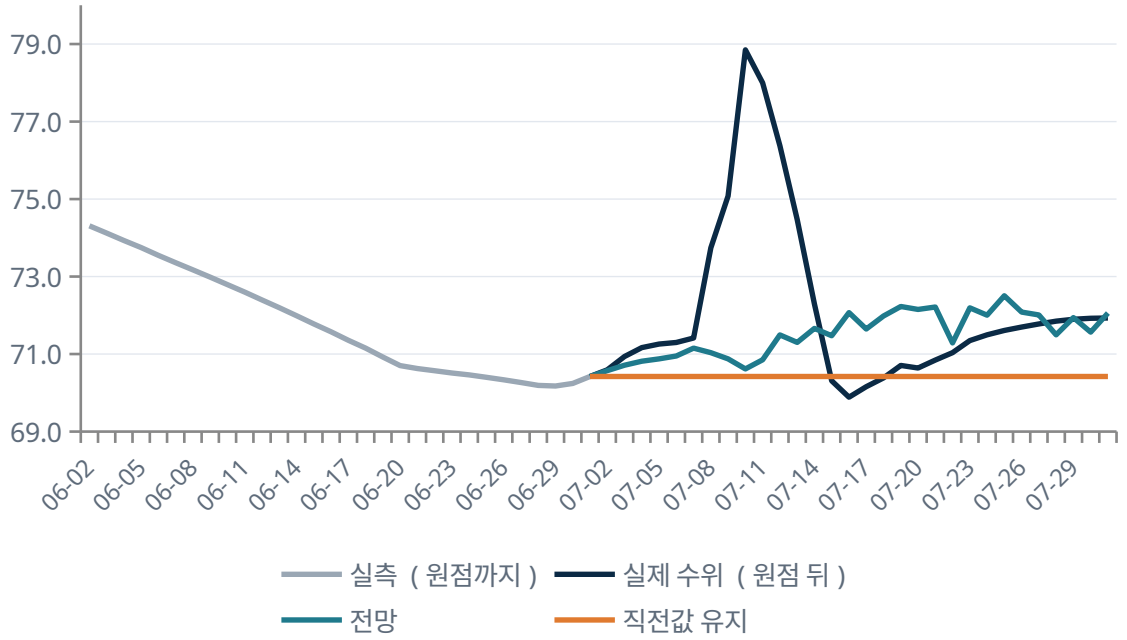


대청댐 선택 모델 : D+1 유사사례 k-NN · D+3 유사사례 k-NN · D+5 유사사례 k-NN · D+7 GRU(GPU) · D+10 MLP(GPU) · D+14 GRU(GPU) · D+30 TCN(GPU). 조정지댐은 D+1~14 평균 회귀 · 계절편차 AR, D+30 Prophet+ 잔차 AR.

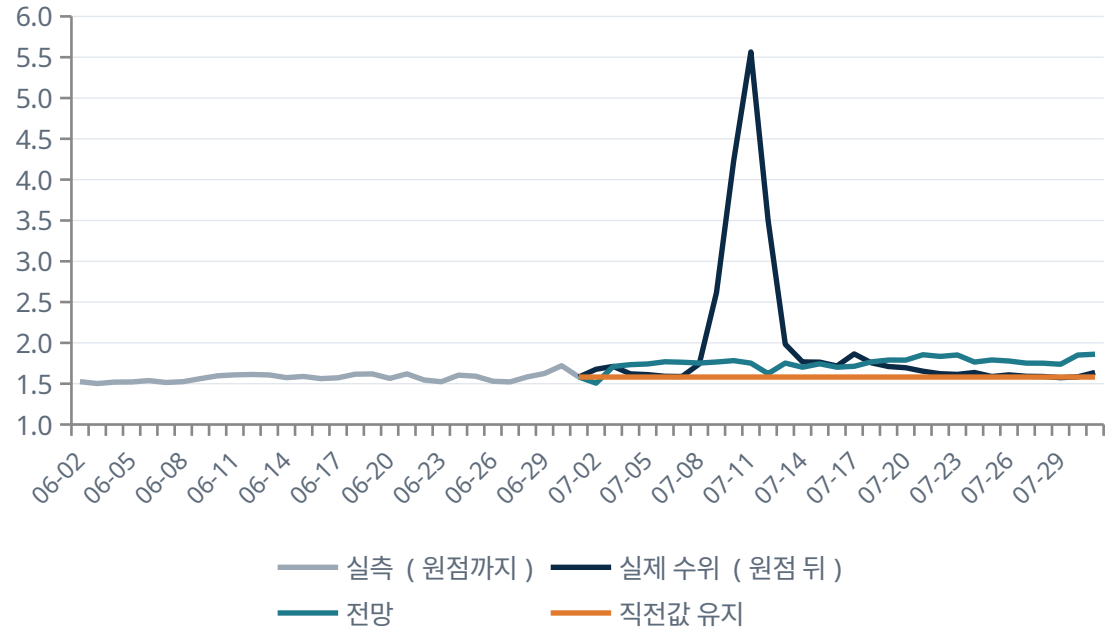
전망 예시 — 시험 연도 원점 2024-07-01(장마철) 에서 30 일을 내다본 결과

원점 이전 자료만으로 만든 표본 외(out-of-sample) 전망. 회색은 원점까지 실측, 진한 남색은 그 뒤 실제 수위, 청록은 전망, 주황은 직전값 유지.

대청댐 본댐 (EL.m)



삼랑진교 (m)



257.2 cm

대청댐 30 일 RMSE — 직전값 유지 280.8 cm, 개선율 +16.1 %

92.1 cm

삼랑진교 30 일 RMSE — 직전값 유지 96.8 cm, 개선율 +9.5 %

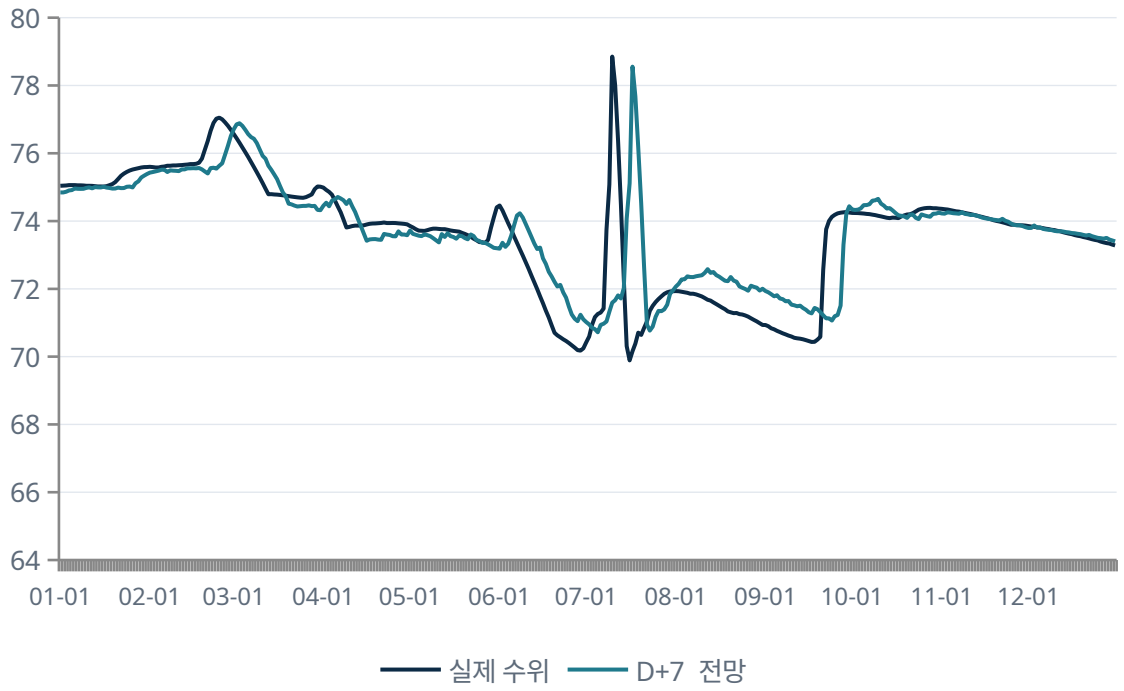
장마철 원점이라 두 지점 모두 원점 뒤 수위가 크게 오른다. 전망은 방향 (상승) 을 잡지만 상승 폭은 못 따라간다 — ' 앞으로 내릴 비 ' 와 댐 방류를 모르는 모델의 한계가 그대로 보인다. 연간 성적표 (앞 장) 는 2024 년 모든 날을 원점으로 한 평균이라 이 한 사례보다 좋다.

표본 외 검증 : 원점 2024-07-01 은 시험 연도 안이고, 파라미터는 시험 구간을 보지 않은 검증용 (params_eval) 이다. 서비스 화면 ④ ' 시나리오 ' 에서 같은 원점 · 예측일수로 재현할 수 있다.

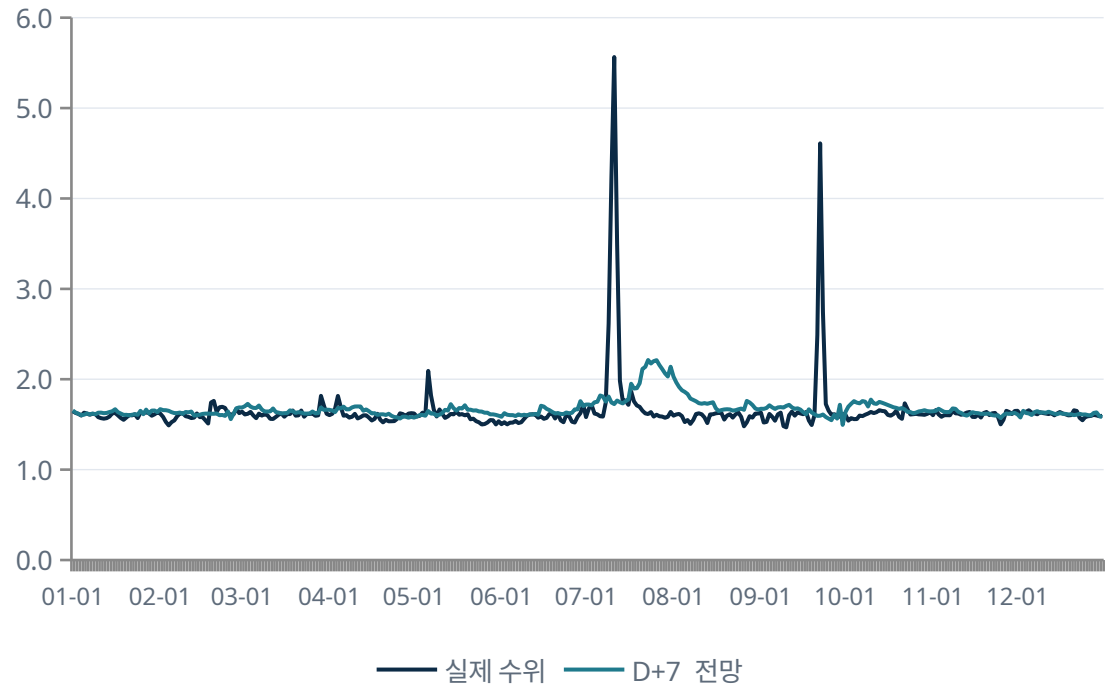
2024 년 전체를 하루씩 원점으로 — D+7 백테스트 궤적

매일을 원점으로 7 일 뒤를 예측해 실제와 겹쳐 그렸다(366 원점). 연간 성적표의 D+7 값은 이 궤적의 RMSE 다.

대청댐 본댐 — 2024 D+7 (EL.m)



삼랑진교 — 2024 D+7 (m)



119.4 cm

대청댐 D+7 RMSE (GRU(GPU)) · 직전값 유지 125.0 cm · +8.9 % · MAE 61.7 cm

33.9 cm

삼랑진교 D+7 RMSE (GRU(GPU)) · 직전값 유지 45.2 cm · +43.7 % · MAE 12.0 cm

기상 자료의 효과 — 지금은 작고 , ' 앞으로 내릴 비 ' 를 알면 조금 더 는다

위 : 과거 강수 AR-X / +3 일 완전 예보 / 목표일까지 완전 예보의 지점 평균 개선율 (%). 실측 미래 강수를 예보로 간주한 상한 실험이며 공식 성적표에는 넣지 않았다 .

지역	D+1	D+3	D+7	D+14	D+30
금강 대청댐	+10 / +13 / +13	+19 / +21 / +21	+30 / +31 / +32	+30 / +32 / +35	+32 / +32 / +40
낙동강 하구 (부산)	+28 / +31 / +31	+39 / +40 / +40	+40 / +39 / +39	+38 / +38 / +38	+28 / +27 / +21

지금 성적표에서 기상이 한 일

- 기상이 뚜렷이 도운 셀 : 부산 3/42, 대청 5/21
- 단기 (D+1) 에는 릿지 AR+ 기상이 뽑히는 지점 (삼랑진교 · 호포대교) 이 있지만 , 하구와 저수지에서는 과거 강수가 수위를 잘 설명하지 못한다

완전 예보 상한에서 얻는 것

- 전 구간 예보를 넣어도 개선율 이득은 수 %p (전체 26 지점 가중 : D+3 +5.4 %p, D+7 +3.4 %p)
- 대청은 D+30 에서 +32 → +40 % 로 비교적 크다 — 저수지는 장기 강수 총량이 수위를 좌우
- 부산 하구는 D+30 에서 오히려 줄어든다 (+28 → +21 %) — 하구 수위는 조석 · 상류 유입 · 하구둑 운영이 지배

그래서 다음에 넣을 입력

- 기상청 단기 예보 연결 (아직 미연결 , 예보 오차만큼 이득이 줄어든다)
- 댐 방류량 · 유입량 (대청댐 본댐 오차의 주원인)
- 상류 지점 수위를 하류 지점 입력으로 (삼랑진교 → 구포대교 등 지점 간 전파)

출처 : regions/*/models/gauge/experiments/future_rain.json (요약은 docs/presentation/ 미래강수 _ 실험 .md). 공식 성적표 (앞 장) 는 과거 강수까지만 쓴 모델이다 .

공식 성과지표 (IITP·TTA) — 종합 정규화 MSE 0.014, 목표 0.38 이하 적합

정의: 변수별 [0,1] 정규화 후 예측 MSE 의 동가중 평균 (수위 항 + 수체면적 항). 수위는 위성 관측일 원점 24 건, 면적은 공통 격자 인접 장면쌍 6 개.

예측일수	수위 정규화 MSE	수체면적 정규화 MSE	종합 MSE	목표	판정
D+1	0.00094	0.02663	**0.014**	0.38 이하	적합
D+7	0.00044	0.02663	**0.014**	0.38 이하	적합

- 수위 항 : 위성 관측일 24 건을 원점으로 한 모델 MSE 0.00118 vs 기준선 0.00177 (33.6 % 개선 , D+7 기준)
- 수체면적 항 : 공통 격자 인접 장면쌍 6 개 , 평균회귀 0.02663 vs 직전값 유지 0.02934 (9.2 % 개선)
- 면적 항이 종합값의 대부분을 차지한다 — 면적 계열은 관측이 적고 마스크 흔들림 (수 km^2) 이 변동폭에 가깝다

0.014

종합 정규화 MSE (D+1 · D+7) — 목표 0.38 의 1/27 수준

- 이전 판 0.135 은 장면별 자기 촬영범위 면적 + 직전값 유지로 계산한 다른 정의 — 두 값 모두 목표를 만족하며 보고서에는 계열을 병기한다 .
- 정규화 전 원단위 수위 MSE 는 전국 26 지점 평균 D+1 0.033 · D+7 0.215 · D+30 0.685 m^2 — 댐 지점이 들어가면 장기 지평은 0.38 을 넘는다 (정규화의 효과를 분리해 읽을 것).

한계 — 숫자를 읽을 때 같이 봐야 하는 것

이 자료의 성적은 아래 조건 안에서만 유효하다.

위성 표본이 갈수기뿐

부산 위성 8 시점은 2020 년 2~4 월 갈수기 — 홍수기 급변 때의 탐지 · 위성 수위 정확도는 검증되지 않았다 .

대청은 정답 라벨이 없다

탐지 IoU 를 낼 수 없고 면적 · 위성 수위 대조로만 실증했다 . 2019 년 봄 장면은 덮개율 59~87 % 라 면적 근거에서 제외 .

면적 시계열 모델은 검증 불가

지역 · 센서당 관측 4~10 개 . 1 일 재방문 면적 차 (2.4 km^2) 가 계열 변동폭의 2/3 — 어떤 모델도 우열을 가릴 수 없어 기준선 판정만 했다 .

저수지 본댐의 장기 오차

대청댐 D+7 119.4 cm, D+30 153.3 cm — 방류 · 저수 운영 입력이 없어 개선율 +2~+13 % 에 그친다 .

기준점 이동 지점

양산교 D+30 은 기준선보다 나쁘다 (-13.2 %) — 2024 년 수위 기준이 바뀐 지점은 과거로 학습한 모델이 장기에서 진다 .

위성 보정은 표본 내 · 구 번들

부산 1~4.5 cm 는 8 월 인수 LSTM 번들의 표본 내 값 (LODO 4.5 cm). 시립대 현행은 신뢰 게이트 5.7 cm(4 지점 26 셀) 이고 , 건기라 위성 미사용 고정값 (2.0 cm) 이 더 낮다 — 영상 이득은 홍수기 자료로 .

수위 자료는 2024-12-31 까지

' 현재 ' 전망은 자료 안에서 출발일을 고르는 시나리오로만 가능하다 . 2025 년 이후는 WAMIS 수집을 돌려야 한다 .

예보 · 방류 미연결

기상청 단기 예보 , 댐 방류량은 아직 입력에 없다 — 급상승 구간의 오차가 가장 큰 이유 .

다음 단계

지금 모델이 못 보는 것을 입력으로 넣고 , 검증 표본을 홍수기까지 넓힌다

1 **홍수기 위성 장면 확보** 2020 년 갈수기 8 시점에 더해 장마철 장면 · 라벨을 넣어 탐지 · 위성 수위를 급변 조건에서 재검증

2 **댐 방류량 · 상류 수위 입력** 대청댐 본댐과 본류 지점의 장기 오차를 줄일 가장 직접적인 입력 . 지점 간 전파 (상류 → 하류) 특징 추가

3 **기상청 단기 예보 연결** 완전 예보 상한에서 본 수 %p 이득을 실시간 예보로 옮긴다 — 예보 오차만큼 줄어드는 이득을 함께 보고

4 **수위 자료 갱신 · 대청 라벨** WAMIS 2025 년 이후 수집으로 ' 현재 ' 전망을 열고 , 대청 정답 라벨을 만들어 탐지 IoU 를 산출

5 **K-water 2026 자료 연계** 대청댐 직하류 Umbra SAR 3 장 · PlanetScope 3 장 (2026-09~10). 시립대 공식 : 부산 모델 그대로 추론한 Umbra IoU 0.755~0.772(PS 문턱 지도 대비), PlanetScope 는 사전 품질검사 FAIL → 위성 수위는 미공표 . 우리 자체 전처리 교차 IoU 0.68~0.71 은 참고값 . 다음은 QGIS 초벌 라벨 수정 → 부산 + 대청 파인튜닝